

Fonctions d'une variable réelle

Rappels

1 Limite, continuité

Définition 1

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in I$ ou a borne de I .

f admet $\ell \in \mathbb{R}$ comme limite en a et on note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ ou $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$ si :

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}^{+*}, \exists \alpha \in \mathbb{R}^{+*} / \forall x \in I, |x - a| \leq \alpha \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$$

f admet $+\infty$ comme limite en a et on note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ ou $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty$ si :

$$\forall A \in \mathbb{R}^{+*}, \exists \alpha \in \mathbb{R}^{+*} / \forall x \in I, |x - a| \leq \alpha \implies f(x) \geq A$$

f admet $\ell \in \mathbb{R}$ comme limite en $+\infty$ et on note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ ou $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell$ si :

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}^{+*}, \exists A \in \mathbb{R}^{+*} / \forall x \in I, x \geq A \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$$

1.1 Théorème de la limite monotone

Théorème 1

Soit $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction ($a \in \mathbb{R}$ ou $a = -\infty$, $b \in \mathbb{R}$ ou $b = +\infty$).

Si f est monotone sur $]a, b[$, f admet une limite (finie ou infinie) à droite en a et à gauche en b .

Remarque : ce théorème permet de justifier de façon théorique l'existence d'une limite en un point ou en l'infini, sans avoir à la calculer.

1.2 Continuité, prolongement par continuité

Définition 2

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in I$.

f est **continue en a** si $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} f(a)$. Sinon, f est dite **discontinue en a** .

f est **continue sur I** si elle est continue en tout point de I .

On note $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ ou $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions continues sur I à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Soit $f : I \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$.

Si f admet une limite finie ℓ en a alors on peut **prolonger f par continuité en a** en posant $f(a) = \ell$.

Exemple 1

1. Etudier la continuité de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}e^{1/x} & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } x = 0 \\ x^3 \ln x & \text{si } x > 0 \end{cases}$
2. Peut-on prolonger par continuité en 0, la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = (1+x^2)^{1/x^2}$?

1.3 Grands théorèmes utilisant la continuité**Théorème 2****Théorème des valeurs intermédiaires (T.V.I)**

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur I , a et b appartenant à I . Soit y un réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$.

Alors il existe (au moins) un réel x compris entre a et b vérifiant $f(x) = y$.

Autre formulation : L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.

Application

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, continue sur I .

S'il existe a et b dans I tels que $f(a) \leq 0$ et $f(b) \geq 0$ alors il existe $c \in I$, compris entre a et b , tel que $f(c) = 0$.

Corollaire du théorème des valeurs intermédiaires

Sous les hypothèses du T. V. I. , si on ajoute que f est strictement monotone sur I alors tout y compris entre $f(a)$ et $f(b)$ admet un unique antécédent x , compris entre a et b .

Exemple 2

1. Soit $f : [0,1] \rightarrow [0,1]$ continue. Montrer qu'il existe x_0 dans $[0,1]$ tel que $f(x_0) = x_0$.
2. Montrer que toute fonction polynomiale de degré 3 s'annule au moins une fois sur $\mathbb{R}$.

Définition 3

Soit $f : E \rightarrow F$. f est **une bijection de E sur F** si tout élément y de l'ensemble d'arrivée F admet un unique antécédent x dans E par f . On peut alors définir **la bijection réciproque** de f , $f^{-1} : F \rightarrow E$, qui à y associe son unique antécédent x . On a $f \circ f^{-1} = id_F$ et $f^{-1} \circ f = id_E$.

Théorème 3**Théorème de la bijection**

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

Si f est continue et strictement monotone sur I alors f réalise une bijection de l'intervalle I sur l'intervalle $f(I)$.

Sa bijection réciproque $f^{-1} : f(I) \rightarrow I$ est alors continue et strictement monotone sur l'intervalle $f(I)$, de même monotonie que f . La courbe représentative de f^{-1} s'obtient par symétrie de celle de f par rapport à la première bissectrice.

Exemple 3

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (1+x)^3 + x$.

Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution dans $[-1, 0]$.

Théorème 4**Théorème des fonctions continues sur un segment ou des bornes atteintes**

L'image d'un segment par une application continue est un segment.

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$.

Alors f est bornée et atteint ses bornes ; autrement dit f admet un maximum et un minimum absolus.

2 Dérivabilité

2.1 Etude de la dérivabilité en un point

Définition 4

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in I$.

$f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est **dérivable en a** si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existe dans $\mathbb{R}$.

Cela équivaut à : f admet un développement limité à l'ordre 1 en a , donné par :

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + o(x - a).$$

La droite d'équation $y = f(a) + f'(a)(x - a)$ est appelée **la tangente** de f en a .

Remarque : la dérivabilité en a entraîne la continuité en a .

f est **dérivable sur I** si f est dérivable en tout point de I .

f est **de classe $\mathcal{C}^1$ sur I** si f admet une dérivée f' continue sur I .

Théorème 5**Théorème de la limite de la dérivée**

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$.

1. Si f est dérivable sur $I \setminus \{a\}$, continue en a et :

(a) si $\lim_{x \rightarrow a} f'(x)$ existe dans $\mathbb{R}$ et vaut ℓ alors f est dérivable en a et $f'(a) = \ell$.

(b) si $\lim_{x \rightarrow a} |f'(x)| = +\infty$, alors f n'est pas dérivable en a .

2. Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $I \setminus \{a\}$, continue en a et si $\lim_{x \rightarrow a} f'(x)$ existe dans $\mathbb{R}$ alors f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I tout entier.

 Exemple 4

1. La fonction $f : x \mapsto \begin{cases} \ln(1+x) & \text{si } x \geq 0 \\ \sin(x) & \text{si } x < 0 \end{cases}$ est-elle dérivable en 0 ?
2. Montrer que la fonction φ définie par $\varphi(x) = \frac{x}{e^x - 1}$ pour $x \in \mathbb{R}^*$ et $\varphi(0) = 1$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

2.2 Tableau des dérivées usuelles

Fonctions	Fonctions dérivées	Conditions
$x \mapsto x^n, n \in \mathbb{Z}^*$	$x \mapsto nx^{n-1}$	sur $\mathbb{R}$ si $n > 0$, sur $\mathbb{R}^{+*}$ et $\mathbb{R}^{-*}$ si $n < 0$
$x \mapsto u(x)^n, n \in \mathbb{Z}^*$	$nu'(x)u(x)^{n-1}$	u ne s'annule pas sur I si $n < 0$
$x \mapsto \sqrt{x}$	$x \mapsto \frac{1}{2\sqrt{x}}$	sur $\mathbb{R}^{+*}$
$x \mapsto \sqrt{u(x)}$	$x \mapsto \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$	$u > 0$ sur I
$x \mapsto \frac{1}{x}$	$x \mapsto -\frac{1}{x^2}$	sur $\mathbb{R}^{+*}$ et sur $\mathbb{R}^{-*}$
$x \mapsto \frac{1}{u(x)}$	$x \mapsto -\frac{u'(x)}{u(x)^2}$	u ne s'annule pas sur I
$x \mapsto e^{cx}, c \in \mathbb{C}^*$	ce^{cx}	sur $\mathbb{R}$
$x \mapsto e^{u(x)}$	$x \mapsto u'(x)e^{u(x)}$	
$x \mapsto \ln x $	$x \mapsto \frac{1}{x}$	sur $\mathbb{R}^{+*}$
$x \mapsto \ln u(x) $	$x \mapsto \frac{u'(x)}{u(x)}$	u ne s'annule pas sur I
$x \mapsto \cos x$	$x \mapsto -\sin x$	sur $\mathbb{R}$
$x \mapsto \sin x$	$x \mapsto \cos x$	sur $\mathbb{R}$
$x \mapsto \tan x$	$x \mapsto 1 + \tan^2 x \left(= \frac{1}{\cos^2 x} \right)$	sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2}[\pi]\}$

2.3 Grands théorèmes utilisant la dérivabilité

Théorème 6

Théorème (Dérivabilité des fonctions réciproques)

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

Si f est continue et strictement monotone sur I , f est bijective de I sur l'intervalle $f(I)$.

Si de plus f est dérivable sur I , de dérivée f' ne s'annulant pas sur I , alors f^{-1} est dérivable sur $f(I)$ et

$$\forall y \in f(I), (f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}.$$

Théorème 7

Théorème (Condition nécessaire pour un extremum local en un point intérieur)

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in I$. On suppose que a n'est pas une borne de I .

Si f possède un extremum local en a et si f est dérivable en a , alors a est un point critique de f , autrement dit $f'(a) = 0$.

Théorème 8

Théorème de Rolle

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ telle que $f(a) = f(b)$.

Il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

Exemple 5

Soit f une fonction continue et dérivable sur $]a, b[$. On suppose que f s'annule en $p + 1$ points distincts de $]a, b[$.

Démontrer que f' s'annule en au moins p points distincts de $]a, b[$.

Théorème 9

Théorème (Égalité des accroissements finis)

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.

Il existe $c \in]a, b[$ tel que $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$ ou $f(b) - f(a) = (b - a)f'(c)$.

Exemple 6

Montrer que pour tout $x > 0$, $\frac{1}{x+1} \leq \ln(x+1) - \ln(x) \leq \frac{1}{x}$.

Théorème 10**Théorème (Inégalité des accroissements finis)**

Soit $f \in \mathcal{D}(I, \mathbb{R})$. Si $|f'|$ est majorée par un certain K sur I , alors f est K -lipschitzienne sur I autrement dit : $\forall (x, y) \in I^2, |f(x) - f(y)| \leq K|x - y|$.

Application

$$\forall x \in \mathbb{R}, |\sin x| \leq |x|$$

3 Classe $\mathcal{C}^n$ **3.1 Fonctions de classe $\mathcal{C}^n$** **Définition 5**

$f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dite de **classe $\mathcal{C}^n$ sur I** ($n \in \mathbb{N}^*$) ou **n fois continûment dérivable sur I** si elle est n fois dérivable sur I de dérivée n -ième $f^{(n)}$ continue sur I .
On note $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^n$ sur I .

3.2 Grands théorèmes utilisant la classe $\mathcal{C}^n$ **Théorème 11****Théorème (Classe $\mathcal{C}^n$ des fonctions réciproques)**

Soit $n \in \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

Si f est continue et strictement monotone sur I , f est bijective de I sur l'intervalle $f(I)$.

Si f est de plus de classe $\mathcal{C}^n$ sur I , de dérivée f' ne s'annulant pas sur I , alors f^{-1} est de classe $\mathcal{C}^n$ sur $f(I)$.

Exemple 7

Soit la fonction $\text{th} : x \mapsto \frac{\text{sh}(x)}{\text{ch}(x)}$.

1. Montrer que th réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur un intervalle à déterminer.
2. Dresser le tableau de variations de th^{-1} , justifier que th^{-1} est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et préciser sa dérivée.

Théorème 12**Formule de Leibniz**

Si f et g sont n fois dérivables sur I (resp. de classe $\mathcal{C}^n$ sur I), alors fg est n fois dérivable sur I (resp. de classe $\mathcal{C}^n$ sur I) et on a :

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$$

 Exemple 8

Calculer la dérivée n -ième de la fonction f définie par : $f(x) = (x^2 + x + 1)e^{-x}$.

Théorème 13**Formule de Taylor avec reste intégral**

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^{n+1}$. (ici $a < b$ ou $b < a$)

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt.$$

Sous forme développée :

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{f''(a)}{2!}(b-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt.$$

 Exemple 9

Démontrer que : $\forall x \in [0, \frac{\pi}{2}], 1 - \frac{x^2}{2} \leq \cos x \leq 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!}$.

Remarque : on retiendra les formules :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}, \quad \cos^{(n)}(x) = \cos(x + n\frac{\pi}{2}) \quad \sin^{(n)}(x) = \sin(x + n\frac{\pi}{2})$$

Théorème 14**Inégalité de Taylor-Lagrange**

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

S'il existe $M_{n+1} \in \mathbb{R}^+$ tel que : $\forall t \in I, |f^{(n+1)}(t)| \leq M_{n+1}$, alors pour tout $(a, b) \in I^2$, on a :

$$\left| f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k \right| \leq M_{n+1} \frac{|b-a|^{n+1}}{(n+1)!}$$

En particulier, si I est un intervalle contenant 0, alors :

$$\forall x \in I, \left| f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k \right| \leq M_{n+1} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

 Exemple 10

1. Montrer que $f : t \mapsto \ln(t+1) \in \mathcal{C}^\infty(]-1, +\infty[)$, puis déterminer $f^{(k)}$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.
2. Soit x un réel strictement positif. Démontrer que :

$$\left| \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2} \right| \leq \frac{x^3}{3}.$$

3. En déduire une valeur approchée de $\ln(1,003)$ à 10^{-8} près.

Théorème 15**Formule de Taylor-Young**

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^n$ sur I et $a \in I$. f admet un dl en a donné par :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^n)$$

Sous forme développée :

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + o((x-a)^n).$$

 Exemple 11

Soit f de classe $\mathcal{C}^4$ sur $\mathbb{R}$.

On suppose qu'il existe $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que : $f'(x_0) = f''(x_0) = f'''(x_0) = 0$ et $f^{(4)}(x_0) > 0$.

Démontrer que f admet un minimum local en x_0 .

La formule de Taylor-Young ne donne que des résultats locaux contrairement à la formule de Taylor avec reste intégral ou à l'inégalité de Taylor-Lagrange.

4 Relations de comparaison

Définition 6

f est **dominée** par g au voisinage de a si $\frac{f}{g}$ est bornée au voisinage de a . On note : $f \underset{a}{=} \mathcal{O}(g)$.

f est **négligeable** devant g (ou g est **prépondérante** sur f) au voisinage de a si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$.

On note : $f \underset{a}{=} o(g)$.

f et g sont **équivalentes** au voisinage de a si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$. On note : $f \underset{a}{\sim} g$.

$$f + o(f) \underset{a}{\sim} f$$

Remarques

1. $f \underset{a}{=} o(1) \iff \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$.
2. $f \underset{a}{=} \mathcal{O}(1) \iff f$ est bornée au voisinage de a .
3. Ne jamais écrire $f \underset{a}{\sim} 0$, cela n'a pas de sens !

Propriété 1

1. **Transitivité** Si $f \underset{a}{\sim} g$ et si $g \underset{a}{\sim} h$ alors $f \underset{a}{\sim} h$.
2. **Produit** Si $f_1 \underset{a}{\sim} g_1$ et $f_2 \underset{a}{\sim} g_2$ alors $f_1 f_2 \underset{a}{\sim} g_1 g_2$
3. **Quotient** Si $f_1 \underset{a}{\sim} g_1$ et $f_2 \underset{a}{\sim} g_2$ alors $\frac{f_1}{f_2} \underset{a}{\sim} \frac{g_1}{g_2}$
4. **Puissances**
Pour deux fonctions **strictement positives** au voisinage de a , pour $\alpha \in \mathbb{R}$ **fixé**,
si $f \underset{a}{\sim} g$ alors $f^\alpha \underset{a}{\sim} g^\alpha$.
5. **Limites**
Si $f \underset{a}{\sim} g$ et si $\lim_{x \rightarrow a} g = \ell \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$ alors $\lim_{x \rightarrow a} f = \ell$.
Si $\lim_{x \rightarrow a} f = \ell$ et $\ell \neq 0$ alors $f \underset{a}{\sim} \ell$.
6. **Equivalent et signe**
Si $f \underset{a}{\sim} g$, alors f et g ont le même signe au voisinage de a .
7. **Encadrement et équivalent**
Si $f \leq g \leq h$ et si $f \underset{a}{\sim} h$ alors $f \underset{a}{\sim} g \underset{a}{\sim} h$.

Remarques

1. On ne peut pas ajouter des relations d'équivalence (écrire alors des égalités avec des o).

On ne peut pas composer à gauche par une fonction (en particulier par l'exponentielle) une relation d'équivalence.

2. En général : $f \sim_a g \not\Rightarrow \varphi(f) \sim_a \varphi(g)$. En particulier : $f \sim_a g \not\Rightarrow e^f \sim_a e^g$.
Deux exceptions : élever à une puissance (si elle est fixée) et composer par $\ln$, si la limite n'est pas 1. Si $f \sim_a g$ et si $\lim_{x \rightarrow a} |g(x)| = \ell \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$ ou $\ell = +\infty$, alors $\ln |f(x)| \sim_a \ln |g(x)|$.

Exemple 12

Donner un équivalent de :

1. $\ln(x+1)$ en $+\infty$
2. $\ln(\sin(x))$ en 0

Propriété 2**Croissances comparées**

On se donne des constantes α, β et γ strictement positives.

1. Si $\alpha < \beta$, on a :

$$x^\beta \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x^\alpha) \quad \text{et} \quad x^\alpha \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^\beta)$$

2. En $+\infty$, on a :

$$(\ln x)^\alpha \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^\beta) \quad \text{et} \quad x^\beta \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(e^{\gamma x})$$

3. Par passage à l'inverse :

$$e^{-\gamma x} \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{x^\beta}\right)$$

4. En 0^+ , on a :

$$|\ln x|^\alpha \underset{x \rightarrow 0^+}{=} o\left(\frac{1}{x^\beta}\right)$$

Propriété 3**Autre formulation**

1. $\forall \alpha > 0, \forall \beta \in \mathbb{R}, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^\beta(x)}{x^\alpha} = 0 \quad \forall \alpha > 0, \forall \beta \in \mathbb{R}, \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha |\ln(x)|^\beta = 0.$
2. $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^\alpha} = +\infty \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}, \lim_{x \rightarrow -\infty} |x|^\alpha e^x = 0.$

Propriété 4**Equivalents classiques**

1. $\sin x \underset{0}{\sim} \operatorname{Arcsin} x \underset{0}{\sim} x$
2. $\tan x \underset{0}{\sim} \operatorname{Arctan} x \underset{0}{\sim} x$
3. $\operatorname{sh} x \underset{0}{\sim} x$
4. $\ln(1+x) \underset{0}{\sim} x$
5. $e^x - 1 \underset{0}{\sim} x$
6. $(1+x)^\alpha - 1 \underset{0}{\sim} \alpha x \ (\alpha \in \mathbb{R}^*)$
7. $1 - \cos x \underset{0}{\sim} \frac{x^2}{2} \quad \operatorname{ch} x - 1 \underset{0}{\sim} \frac{x^2}{2}$
8. $\ln x \underset{1}{\sim} x - 1$
9. $\operatorname{ch} x \underset{+\infty}{\sim} \operatorname{sh} x \underset{+\infty}{\sim} \frac{e^x}{2}$

5 Développements limités usuels

🔗 Méthode**Comment justifier de façon théorique l'existence d'un dl à l'ordre n**

On vérifie que la fonction est de classe $\mathcal{C}^n$ et on utilise la formule de Taylor-Young.

Comment calculer un dl à l'ordre n

1. **Par opérations sur les dl** : pour obtenir un dl à l'ordre n de $f + g$, fg ou $f \circ g$, on effectue les dl de f et de g à l'ordre n . Pour $f \circ g$, on commence par celui de g .

Remarque : il est parfois possible d'aller à un ordre inférieur, mais en respectant cette règle (dl poussés à l'ordre n) on est sûr de ne pas oublier de terme !

Attention, pour $\frac{f}{g}$, il n'y a pas de règle générale ! On peut essayer d'anticiper d'éventuelles simplifications en cherchant un équivalent du numérateur et du dénominateur.

On interprète toujours le quotient comme un produit $\left(f \times \frac{1}{g}\right)$, puis pour $\frac{1}{g}$, on utilise la formule en $\frac{1}{1 \pm u(x)}$ ou celle en $\frac{1}{(1 \pm u(x))^\alpha}$ (soit $(1 \pm u(x))^{-\alpha}$), où $u(x) \rightarrow 0$.

2. **Par dérivation**, notamment lorsqu'interviennent les fonctions Arccos, Arcsin et Arctan. Pour obtenir un dl à l'ordre n de f , on effectue le dl de f' à l'ordre $n - 1$.

Propriété 5

1. $e^x \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n).$
2. $\operatorname{ch} x \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n}).$
3. $\operatorname{sh} x \underset{x \rightarrow 0}{=} x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1}).$
4. $\cos x \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n}).$
5. $\sin x \underset{x \rightarrow 0}{=} x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1}).$
6. $(1+x)^\alpha \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n).$
7. $\frac{1}{1+x} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 - x + x^2 + \dots + (-1)^n x^n + o(x^n)$
8. $\frac{1}{1-x} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + x^2 + \dots + x^n + o(x^n).$
9. $\ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + o(x^{n+1}).$
10. $\operatorname{Arctan} x \underset{x \rightarrow 0}{=} x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+1}).$
11. $\tan x \underset{x \rightarrow 0}{=} x + \frac{x^3}{3} + o(x^3).$

 Exemple 13

Retrouver le développement limité de $\tan$ à l'ordre 3 en 0.

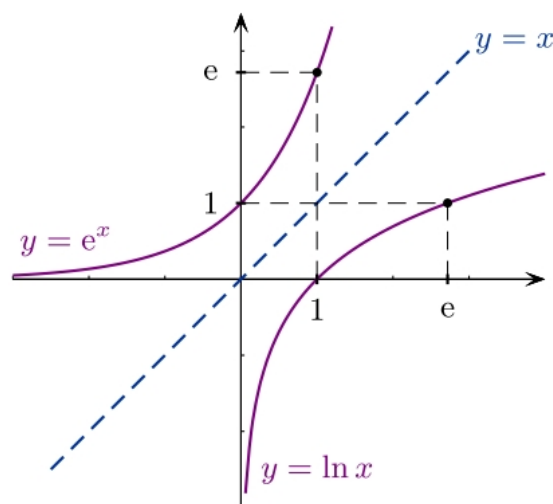
6 Fonctions usuelles

Propriété 6

Propriétés algébriques de $\ln$ et $\exp$

1. $\forall (x, y) \in]0, +\infty[^2, \ln(xy) = \ln x + \ln y.$
2. $\forall x \in]0, +\infty[, \ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x).$
3. $\forall (x, y) \in]0, +\infty[^2, \ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y).$
4. $\forall \alpha \in \mathbb{R} \forall x \in]0, +\infty[, \ln(x^\alpha) = \alpha \ln(x).$
5. $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, e^x \times e^y = e^{x+y}.$
6. $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \frac{e^x}{e^y} = e^{x-y}.$
7. $\forall x \in \mathbb{R}, \frac{1}{e^x} = e^{-x}.$
8. $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (e^x)^y = e^{xy}.$

Courbes représentatives de $\ln$ et $\exp$



Propriété 7

Deux inégalités à connaître

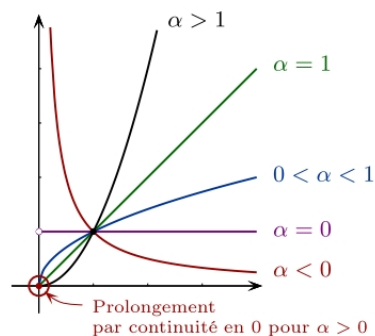
$$\forall x \in \mathbb{R}, e^x \geq 1 + x \quad \text{et} \quad \forall x \in]-1, +\infty[, \ln(1 + x) \leq x$$

Définition 7

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$.

On appelle **fonction puissance d'exposant α** l'application f_α définie sur $\mathbb{R}^{+*}$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}^{+*}, f_\alpha(x) = x^\alpha = e^{\alpha \ln x}.$$

**Définition 8**

Fonctions hyperboliques

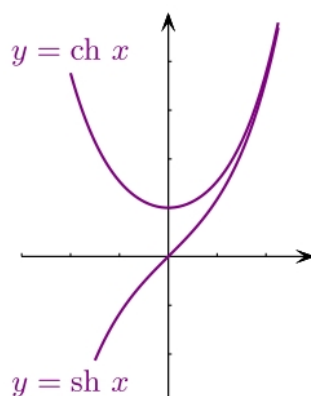
$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad \operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

Propriété 8

1. ch et sh sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

$$2. \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad \operatorname{ch}' x = \operatorname{sh} x \quad \operatorname{sh}' x = \operatorname{ch} x.$$

$$3. \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad \operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$$



Définition 9**Fonction arccosinus**

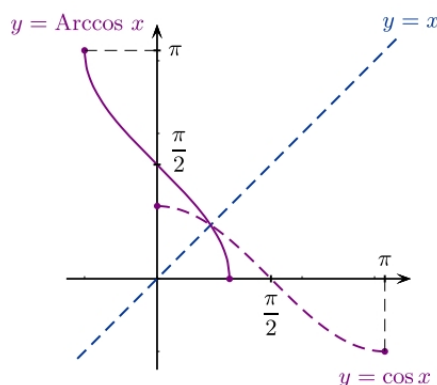
$\cos_{\swarrow [0, \pi]}$ définit une bijection de $[0, \pi]$ sur $[-1, 1]$. Sa bijection réciproque est la fonction arccosinus, notée Arccos .

Propriété 9

1. Arccos est définie, continue strictement décroissante sur $[-1, 1]$, et de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $] -1, 1[$

2. $\forall y \in] -1, 1[, \text{Arccos}'(y) = -\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}.$

y	-1	0	1/2	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
$\text{Arccos } y$	π	$\pi/2$	$\pi/3$	$\pi/4$	$\pi/6$	0

**Définition 10****Fonction arcsinus**

$\sin_{\swarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]}$ définit une bijection de $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ sur $[-1, 1]$. Sa bijection réciproque est la fonction arcsinus, notée Arcsin .

Propriété 10

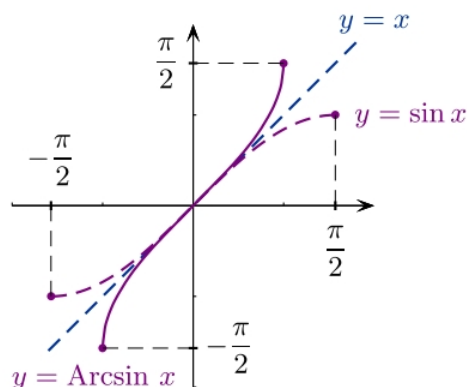
1. Arcsin strictement croissante, impaire sur $[-1, 1]$ et de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $] -1, 1[$.

2. $\forall y \in] -1, 1[, \text{Arcsin}'(y) = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}.$

3. Relation entre Arcsin et Arccos :

$$\forall y \in [-1, 1], \text{Arcsin } y + \text{Arccos } y = \frac{\pi}{2}.$$

y	-1	0	1/2	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
$\text{Arcsin } y$	$-\pi/2$	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$



Définition 11

Fonction arctangente

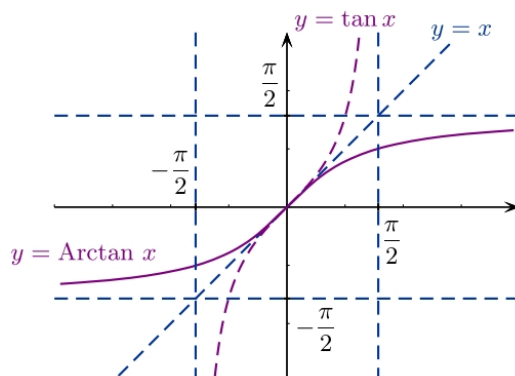
$\tan$ sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ définit une bijection de $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ sur $\mathbb{R}$. Sa bijection réciproque est la fonction arctangente, notée Arctan .

Propriété 11

1. Arctan est définie, continue, strictement croissante, impaire sur $\mathbb{R}$ et de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

2. Pour $y \in \mathbb{R}$, $\text{Arctan}'(y) = \frac{1}{1+y^2}$.

3. $\text{Arctan } y + \text{Arctan } \frac{1}{y} = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{si } y > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{si } y < 0 \end{cases}$



** A connaître impérativement**

1. Énoncer le théorème de la limite monotone pour les fonctions.
2. Rappeler la définition de la continuité d'une fonction en un point.
3. Rappeler le théorème des valeurs intermédiaires. Dans quelle forme simple l'emploie-t-on le plus souvent ?
4. Rappeler le théorème de la bijection.
5. Énoncer le théorème des fonctions continues sur un segment (th. des bornes atteintes).
6. Rappeler la définition de la dérivabilité en un point.
7. Énoncer le théorème de la bijection dans sa version « dérivabilité », puis dans sa version « classe $\mathcal{C}^n$ ». Rappeler la formule donnant $(f^{-1})'$, sous réserve d'existence.
8. Énoncer le théorème de Rolle.
9. Rappeler l'égalité et l'inégalité des accroissements finis.
10. Démontrer : $\forall x \in \mathbb{R}, |\sin x| \leq |x|$.
11. Dresser la liste de toutes les dérivées de fonctions usuelles à connaître.
12. Citer le théorème de la limite de la dérivée.
13. Rappeler la formule de Leibniz.
14. Rappeler les formules de Taylor-Young, de Taylor avec reste intégral et l'inégalité de Taylor-Lagrange. Quelle différence majeure existe-t-il entre la première formule et les deux suivantes ?
15. Comment justifier l'existence d'un développement limité à l'ordre n sans le calculer ?
16. Dresser la liste de tous les développements limités usuels à connaître.
17. Rappeler la définition des notions de domination/négligeabilité/équivalence pour les fonctions d'une variable réelle.
18. Dans quels cas particuliers peut-on composer à gauche dans une relation d'équivalence ? Dans chaque cas, peut-on appliquer le résultat directement ou faut-il le redémontrer ?
19. Citer tous les équivalents classiques pour les fonctions d'une variable réelle.
20. Rappeler les résultats de croissances comparées.
21. Rappeler les principales propriétés et les courbes représentatives des fonctions $\ln$, $\exp$, ch , sh et puissances.
22. Rappeler la définition des fonctions Arcsin, Arccos et Arctan ainsi que leurs dérivées. Quand peut-on écrire $\sin(\operatorname{Arcsin} x) = x$? $\operatorname{Arcsin}(\sin x) = x$?
Répondre à la même question en travaillant avec les fonctions $\cos$ et $\tan$.
23. Rappeler le lien entre $\operatorname{Arctan}(x)$ et $\operatorname{Arctan}(1/x)$ pour x non nul. Comment démontre-t-on ce résultat ?
24. Une égalité de deux fonctions f et g est valable sur $]a, b[$. Quel argument rajouter pour justifier que l'égalité est encore valable sur $[a, b]$?
25. Comment établir une inégalité valable sur tout un intervalle ?
26. Comment montrer qu'une fonction n'a pas de limite (finie ou infinie) en un point ?
27. Comment justifier de façon théorique qu'une fonction admet une limite en un point (sans la calculer) ?
28. Comment étudier la continuité d'une fonction d'une variable réelle sur tout un intervalle ?
29. Comment étudier la classe $\mathcal{C}^1$ d'une fonction d'une variable réelle sur tout un intervalle ?
30. Quelles sont les principales méthodes de détermination d'un développement limité ?